

G1 — Dinámica No Lineal

Clase T5 · Martes 25 de agosto de 2026

Sistemas Lineales en 2D (II)

Espacio de fases · Clasificación τ - Δ · Linealización

Prof. Dr. Nahuel Andrés

Departamento de Física, FCEyN, UBA

Introducción al Modelado Continuo · 2do Cuatrimestre 2026

Objetivos de la clase

- 1 Formular un sistema lineal 2D en forma matricial y encontrar sus soluciones generales.
- 2 Calcular autovalores y autovectores de una matriz 2×2 a partir de τ y Δ .
- 3 Clasificar todos los tipos de puntos fijos lineales en el plano τ - Δ .
- 4 Reconocer cuándo la clasificación lineal puede fallar (casos frontera).

Un sistema lineal 2D tiene la forma:

$$\begin{cases} \dot{x} = ax + by \\ \dot{y} = cx + dy \end{cases}$$

que en notación matricial se escribe:

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$$

donde $\mathbf{x} = (x, y)$ y A es una matriz 2×2 real de parámetros.

Motivados por el problema anterior, buscamos soluciones de la forma:

$$\mathbf{x}(t) = e^{\lambda t} \mathbf{v}$$

donde $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ es un vector fijo y λ es la tasa de crecimiento.

Reemplazando:

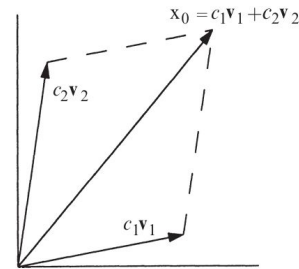
$$\mathbf{x}(t) = e^{\lambda t} \mathbf{v} \iff \dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} \iff A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \iff \det(A - \lambda I) = 0$$

Sustituyendo, se obtiene la ecuación característica:

$$\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0$$

donde τ y Δ son la traza y el determinante de A , respectivamente:

$$\tau = \text{tr}(A) = a + d, \quad \Delta = \det(A) = ad - bc$$



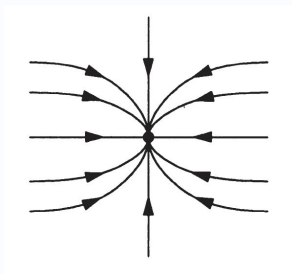
Los dos autovalores son:

$$\lambda_{1,2} = \frac{\tau \pm \sqrt{\tau^2 - 4\Delta}}{2}$$

La solución general (autovalores distintos) es:

$$\mathbf{x}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2$$

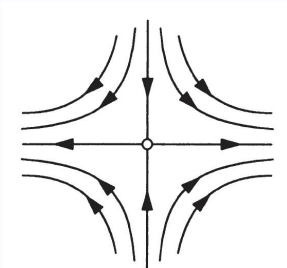
Nodo estable



$$\tau < 0, \Delta > 0, \tau^2 > 4\Delta$$

Trayectorias convergen al origen tangentes a la dirección lenta.

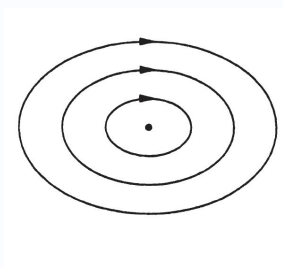
Punto silla inestable



$$\Delta < 0$$

Variedad estable e inestable perpendiculares. Trayectorias convergen en una dirección y divergen en otra dirección.

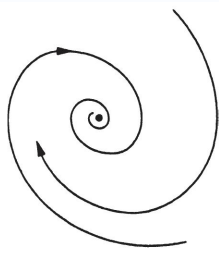
Centro



$$\tau = 0, \Delta > 0$$

Órbitas cerradas (elipses). Neutralmente estable.

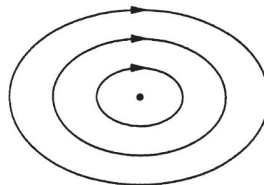
Espiral estable



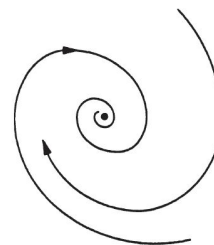
$$\tau < 0, \tau^2 < 4\Delta$$

Trayectorias giran y convergen al origen en espiral (en este caso, estable).

$$m\ddot{x} = -kx - b\dot{x}$$



(a) center



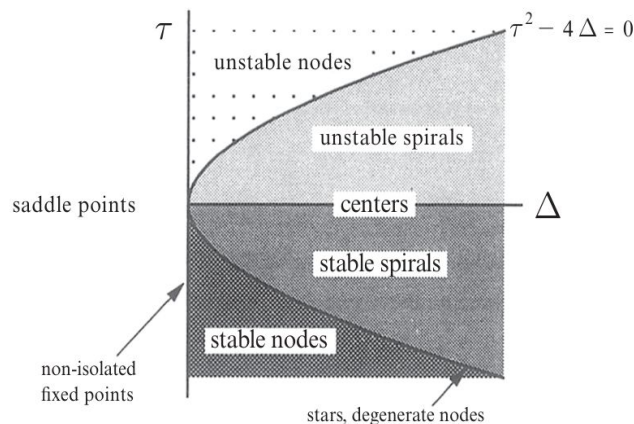
(b) spiral

Clasificación de puntos fijos: el plano τ - Δ

G1 · DNL

Toda la información sobre el tipo y estabilidad del punto fijo está codificada en τ y Δ . El siguiente diagrama organiza todos los casos posibles:

Condición	Tipo de PF	Estabilidad
$\Delta < 0$	Punto de silla	Inestable (siempre)
$\Delta > 0, \tau < 0, \tau^2 > 4\Delta$	Nodo estable	Estable
$\Delta > 0, \tau > 0, \tau^2 > 4\Delta$	Nodo inestable	Inestable
$\Delta > 0, \tau < 0, \tau^2 < 4\Delta$	Espiral estable	Estable
$\Delta > 0, \tau > 0, \tau^2 < 4\Delta$	Espiral inestable	Inestable
$\Delta > 0, \tau = 0$	Centro	Neutralmente estable
$\tau^2 = 4\Delta$	Nodo degenerado / estrella	Según signo de τ
$\Delta = 0$	PF no aislado	Línea de equilibrios



Regla práctica:

- $\text{sign}(\tau)$ determina estabilidad;
- $\text{sign}(\Delta)$ determina si hay silla;
- $\tau^2 - 4\Delta$ separa nodos de espirales.

Ejemplo 4: dinámica de un romance (ver Strogatz §5.3)

G1 · DNL

Romeo ama más cuando Julieta lo ama, y Julieta huye cuando Romeo se acerca. Un modelo simple para sus sentimientos $R(t)$ y $J(t)$:

$$\dot{R} = aJ, \quad \dot{J} = -bR \quad (a, b > 0)$$

Análisis con τ y Δ :

$\tau = 0$ (sin términos diagonales), $\Delta = ab > 0$ ($a, b > 0$).

Autovalores: $\lambda = \pm i\sqrt{ab} \rightarrow$ puramente imaginarios $\rightarrow$ el punto fijo es un CENTRO

Interpretación física:

- El romance es un ciclo perpetuo de amor y odio — ¡nunca converge ni diverge!
- Coinciden en amor solo $\frac{1}{4}$ del tiempo (cuando $R > 0$ y $J > 0$ simultáneamente).
- Los "estilos románticos" (ansioso, cauteloso, etc.) cambian τ y $\Delta \rightarrow$ distinto destino.

Moraleja matemática: un solo número ($\tau = 0$) es suficiente para condenar al romance a una oscilación eterna.

Ejercicios

1

Básico

$$\dot{x} = x + y, \quad \dot{y} = 4x - 2y$$

(a) Escribir en forma matricial y calcular τ y Δ . (b) Encontrar los autovalores y autovectores. (c) Clasificar el punto fijo y esbozar el retrato de fases.

2

Intermedio

$$\dot{x} = -y, \quad \dot{y} = -x$$

(a) Calcular τ y Δ y clasificar el punto fijo. (b) Demostrar que las órbitas satisfacen $x^2 - y^2 = C$ (hipérbolas). (c) ¿Cuáles son las variedades estable e inestable del punto de silla?

3

Numérico

En Python (Práctica P3), usar `matplotlib.pyplot.streamplot` para graficar el campo vectorial de los sistemas de los Ejercicios 1 y 2. Superponer varias trayectorias integradas con `solve_ivp` y verificar la clasificación teórica.

Resumen de la clase

- $\dot{x} = Ax$ tiene soluciones exponenciales.
La clave está en los autovalores de A .
- τ y Δ determinan todo: tipo de PF, estabilidad, la presencia o no de oscilaciones.
- El plano τ - Δ organiza todos los casos (silla, nodo, espiral, centro).

Próxima clase (T6, jueves 27 de agosto):
Sistemas No Lineales 2D: ciclos límite →

Bibliografía

Strogatz (2018)
Cap. 5

Mindlin (2018)
Cap. 2